

Uvod u računarsku grafiku

Vesna Marinković

Teme kursa

- Računarska grafika – pojam, vrste, primene, poddiscipline
- Rasterska i vektorska grafika. Rasterizacija trougla. Aliasing efekat
- Geometrijske transformacije u 2D i 3D
- Vrste projektovanja
- Model sintetičke kamere
- Algoritmi za utvrđivanje vidljivih površina
- Teksture
- Osvetljenje i senčenje
- Boje
- Prostorne strukture podataka
- Reprezentacija figura u 3D
- Opisivanje krivih i površi u 3D

Literatura

- Vesna Marinković, “Računarska grafika” (skripta)
- John Hughes et al, “Computer Graphics: Principles and Practice (3rd ed.)”
- Peter Shirley et al, “Fundamentals of Computer Graphics (4th ed.)”
- Materijali sa kursa “Computer Graphics” U. Carnegie Mellon (<http://15462.courses.cs.cmu.edu/fall2022/>)
- Materijali sa kursa “Introduction to Computer Graphics” U. Brown (<http://cs.brown.edu/courses/cs123/>)
- Learn OpenGL (<https://learnopengl.com/>)
- ...

- Konsultacije po potrebi

Cilj kursa

- **Praktični deo:** pisanje programa za rad sa 3D računarskom grafikom (C++ & moderni OpenGL)
- **Teorijski deo:** razumevanje matematičkih aspekata i algoritama koji su u osnovi modernih grafičkih sistema
- Računarska grafika je matematički zasnovana i dobro teorijski utemeljena
- Cilj kursa NIJE učenje specifičnosti konkretnog grafičkog programa, već savladavanje koncepata na kojima grafički programi počivaju

Plan današnjeg časa

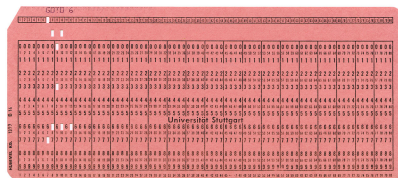
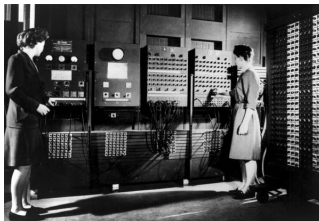
- 1 Sticanje predstave šta podrazumevamo pod terminom računarska grafika
- 2 “Implementacija” prvog algoritma za generisanje 2D slike 3D objekta

Šta je računarska grafika?

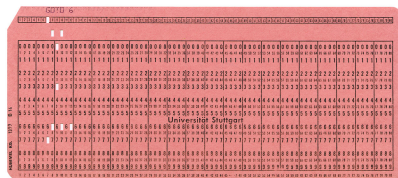
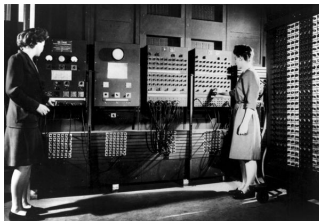


Preuzeto sa <https://www.cgw.com>

Rani računari

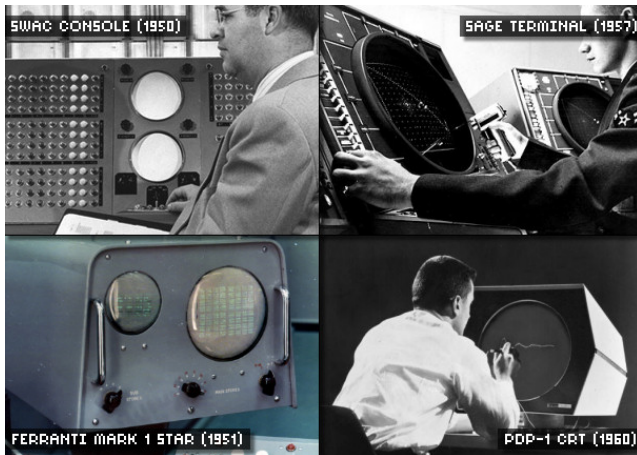


Rani računari



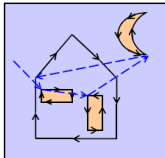
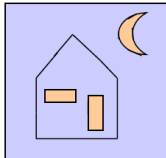
Sigurno postoji bolji način!

Rani uređaji za prikaz



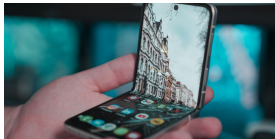
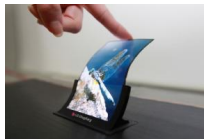
Razvoj uređaja za prikaz

- Vektorski sistemi – random scan
- Rasterski sistemi – CRT ekrani



Razvoj uređaja za prikaz

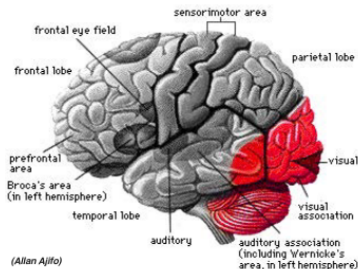
- LCD ekrani sa pasivnom matricom
- LCD ekrani sa aktivnom matricom, TFT ekrani
- OLED ekrani
- AMOLED ekrani



Video na temu kako rade ove tehnologije: <https://www.youtube.com/watch?v=3BJU2drirtCM>

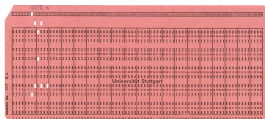
Zašto baš vizualna informacija?

- Oko 30% mozga je zaduženo za obradu vizuelnih informacija
- Putem oka moguće je propustiti najveću količinu informacija
- “Jedna slika vredi hiljadu reči”



Kako bismo definisali računarsku grafiku?

- Definicija 1: korišćenje računara za generisanje vizualne informacije

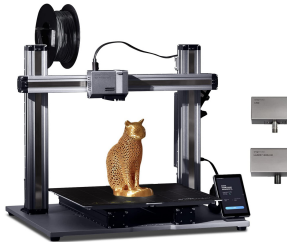


Šta se još ubraja u računarsku grafiku?

- Informacija koja se generiše ne mora biti čisto vizualna
- Moguće je generisati različite senzorne stimulanse, poput zvuka
- Pored generisanja senzornih informacija, moguće je i njima manipulirati
- **Definicija 2:** Korišćenje računara za generisanje **senzornih** informacija
- Ni ova definicija nije sveobuhvatna

Šta je još računarska grafika?

- Moguće je digitalnu informaciju transformisati i u fizičku materiju



Šta je sve računarska grafika?

- ACM SIGGRAPH 2025

<https://www.youtube.com/watch?v=HfHC0wNYry8>

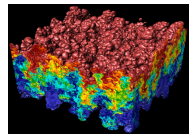


Računarska grafika danas

- Deo svakodnevice običnog čoveka
- Konstantan rast očekivanja korisnika
- Rast performansi uređaja za generisanje i modifikaciju digitalnih slika

Primene računarske grafike

- Grafički korisnički interfejsi
- Vizualizacija podataka
- CAD, CAM, CAE
- Simulacije
- Industrija zabave: film, računarske igre, vizuelni efekti
- Arhitektura, umetnost, dizajn
- Navigacija



Virtuelna realnost (virtual reality)

- Sve što korisnik vidi računarski je generisano
- Trend razvoja tehnologije ka unapređenju doživljaja virtuelne realnosti
 - VR naočare
 - 3D prostori (pećine) virtuelne realnosti
- Primene u oblasti simulacija, treniranja, edukacije, ...



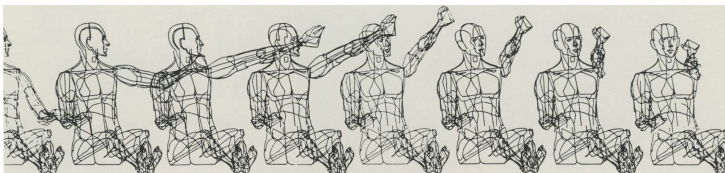
Proširena realnost (augmented reality)

- Kombinuje se računarski generisana slika sa pogledom na realni svet
- Jednostavni pristup putem kamera pametnih telefona
- Primene u turizmu, prodaji, industriji igara, ...



Naš fokus na kursu računarske grafike

- Računarska grafika se bavi pravljenjem **modela objekata** na sceni i **modela osvetljenja** na sceni i, na osnovu toga, iscrtavanjem scene **iz tačke gledišta kamere**
- Termin "Računarska grafika", William A. Fetter, 1960.



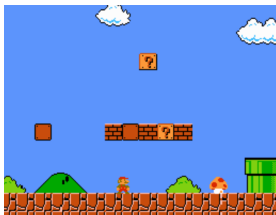
Tipovi grafike na osnovu dimenzionalnosti modela

• 2D grafika

- koristi 2D modele
- generisanje digitalnih slika korišćenjem računara
- primena u tipografiji, dizajnu GUI, rane video igre

• 3D grafika

- koristi 3D modele kao reprezentacije 3D objekata
- dodaje nivo dubine slici
- primena u video igrama, simulacijama, vizuelizaciji u medicini

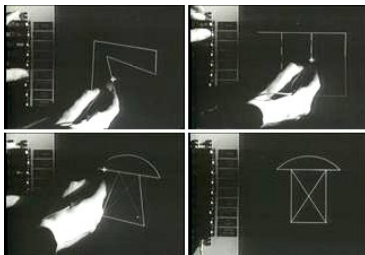


Tipovi grafike na osnovu podržane interaktivnosti

- **Neinteraktivna** računarska grafika
 - korisnik nema kontrolu nad slikom koja se prikazuje
 - jednosmerna komunikacija (npr. televizija, screen saver)
- **Interaktivna** računarska grafika
 - korisnik ima neki vid kontrole nad slikom koja se prikazuje
 - dvosmerna komunikacija (npr. računarske igre, simulacije letenja)

Začeci interaktivne računarske grafike

- Interakcija čovek - računar kao zasebna oblast
- Prvi sistem **Sketchpad**, Ivan Sutherland, 1963, MIT
- “Sistem Sketchpad koristi crtanje kao novi vid komunikacije sa računarom.”



- <http://youtu.be/546ADZFMBT8>

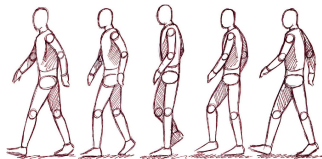
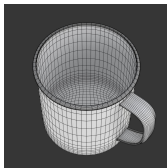
Interaktivna računarska grafika danas

- Savremeni interaktivni grafički sistemi prihvataju podatke i instrukcije od korisnika putem naprednih ulaznih uređaja



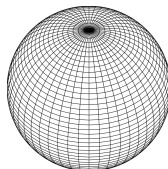
Osnovne poddiscipline računarske grafike

- Modelovanje
- Renderovanje
- Animacija



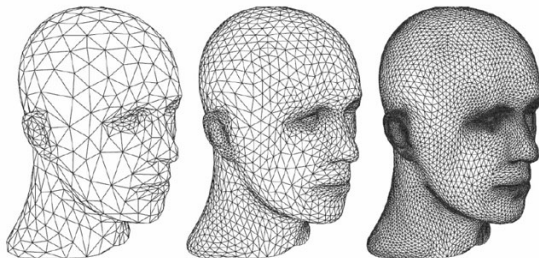
Modelovanje

- Pravljenje matematičke specifikacije objekta i njegovih vizualnih svojstava na način na koji je moguće sačuvati na računaru
- Uključuje:
 - pravljenje modela objekata
 - postavljanje modela na scenu
 - pravljenje modela izvora svetlosti
 - pozicioniranje svetla na sceni
 - postavljanje kamere. . .
- Različiti načini modelovanja sfere poluprečnika r
 - matematičkom jednačinom $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$
 - mrežom poligona



Modelovanje

- Objekat možemo modelovati sa različitim **nivoom detaljnosti**

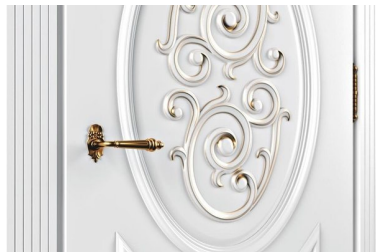
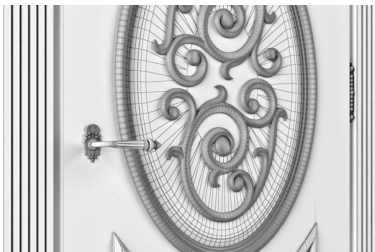


Modelovanje

- Modelovanje prati **hijerarhijski princip**
- Trouglovi, parametarske krive i površi su gradivni blokovi za modelovanje složenih objekata

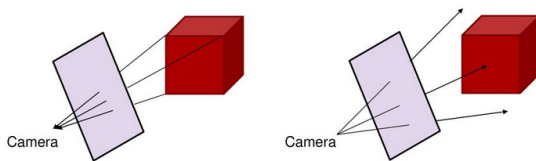
Renderovanje

- Transformisanje scene u 2D sliku
- Pravljenje realistične 2D slike na osnovu modela objekata, materijala, tekstura i osvetljenja



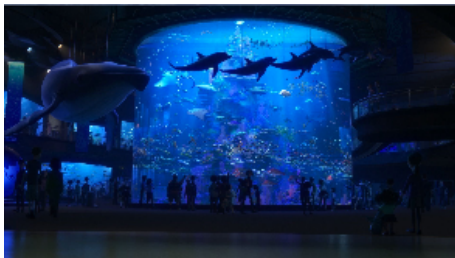
Različite tehnike renderovanja

- Razlikujemo rasterizaciju i tehniku praćenja zraka



Vrste renderovanja na osnovu vremena u kome se vrši

- Renderovanje u realnom vremenu
 - računarske igre
- Ofajn renderovanje
 - specijalni efekti u videu produkcionog kvaliteta
 - renderovanje jednog frejma iz filma Finding Dory (2016, 24fps) trajalo je u proseku 53 časova na render farmi od 30.000 jezgara!



Modelovanje i iscrtavanje kocke

- Cilj: generisati realističnu sliku kocke
- Ključna pitanja:
 - **modelovanje**: kako opisati kocku na računaru?
 - **renderovanje**: kako vizualizovati taj model?



Modelovanje kocke

- Pretpostavke:
 - centar kocke se nalazi u koordinatnom početku
 - stranica kocke je dužine 2
 - ivice kocke su poravnate sa x , y i z koordinatnom osom

Modelovanje kocke

- Pretpostavke:
 - centar kocke se nalazi u koordinatnom početku
 - stranica kocke je dužine 2
 - ivice kocke su poravnate sa x , y i z koordinatnom osom
- **Pitanje:** koje su koordinate temena kocke?

Modelovanje kocke

- Pretpostavke:
 - centar kocke se nalazi u koordinatnom početku
 - stranica kocke je dužine 2
 - ivice kocke su poravnate sa x , y i z koordinatnom osom

- **Pitanje:** koje su koordinate temena kocke?

$A(1, 1, 1)$, $B(-1, 1, 1)$, $C(1, -1, 1)$, $D(-1, -1, 1)$

$E(1, 1, -1)$, $F(-1, 1, -1)$, $G(1, -1, -1)$, $H(-1, -1, -1)$

Modelovanje kocke

- Pretpostavke:
 - centar kocke se nalazi u koordinatnom početku
 - stranica kocke je dužine 2
 - ivice kocke su poravnate sa x , y i z koordinatnom osom
- **Pitanje:** koje su koordinate temena kocke?
 $A(1, 1, 1)$, $B(-1, 1, 1)$, $C(1, -1, 1)$, $D(-1, -1, 1)$
 $E(1, 1, -1)$, $F(-1, 1, -1)$, $G(1, -1, -1)$, $H(-1, -1, -1)$
- **Pitanje:** koje su ivice kocke?

Modelovanje kocke

- Pretpostavke:
 - centar kocke se nalazi u koordinatnom početku
 - stranica kocke je dužine 2
 - ivice kocke su poravnate sa x , y i z koordinatnom osom

- **Pitanje:** koje su koordinate temena kocke?

$A(1, 1, 1)$, $B(-1, 1, 1)$, $C(1, -1, 1)$, $D(-1, -1, 1)$
 $E(1, 1, -1)$, $F(-1, 1, -1)$, $G(1, -1, -1)$, $H(-1, -1, -1)$

- **Pitanje:** koje su ivice kocke?

AB , CD , EF , GH ,
 AC , BD , EG , FH ,
 AE , CG , BF , DH

Iscrtavanje kocke

- Sad kada imamo digitalni opis kocke...
 - temena
 $A(1, 1, 1), B(-1, 1, 1), C(1, -1, 1), D(-1, -1, 1)$
 $E(1, 1, -1), F(-1, 1, -1), G(1, -1, -1), H(-1, -1, -1)$
 - ivice
 $AB, CD, EF, GH,$
 $AC, BD, EG, FH,$
 AE, CG, BF, DH
- ... postavlja se pitanje kako iscrtati 3D kocku kao 2D sliku?

Iscrtavanje kocke

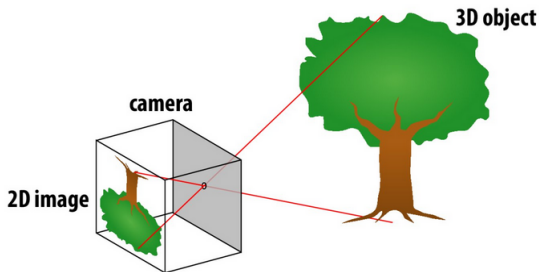
- Sad kada imamo digitalni opis kocke...
 - temena
 $A(1, 1, 1), B(-1, 1, 1), C(1, -1, 1), D(-1, -1, 1)$
 $E(1, 1, -1), F(-1, 1, -1), G(1, -1, -1), H(-1, -1, -1)$
 - ivice
 $AB, CD, EF, GH,$
 $AC, BD, EG, FH,$
 AE, CG, BF, DH
- ... postavlja se pitanje kako iscrtati 3D kocku kao 2D sliku?
 - Odbaciti jednu koordinatu, npr. z-koordinatu?

Iscrtavanje kocke

- Sad kada imamo digitalni opis kocke...
 - temena
 $A(1, 1, 1)$, $B(-1, 1, 1)$, $C(1, -1, 1)$, $D(-1, -1, 1)$
 $E(1, 1, -1)$, $F(-1, 1, -1)$, $G(1, -1, -1)$, $H(-1, -1, -1)$
 - ivice
 $AB, CD, EF, GH,$
 $AC, BD, EG, FH,$
 AE, CG, BF, DH
- ... postavlja se pitanje kako iscrtati 3D kocku kao 2D sliku?
 - Odbaciti jednu koordinatu, npr. z-koordinatu?
 - Opšta strategija
 - 1 preslikati 3D temena na tačke 2D slike
 - 2 povezati tako dobijene 2D tačke dužima

Perspektivna projekcija

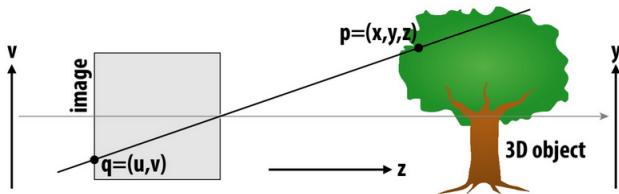
- Objekti izgledaju manje kako se od njih udaljavamo - **perspektiva**
- Zašto se ovo dešava?
- Razmotrimo model tačkaste kamere (camera obscura)



Preuzeto sa <http://15462.courses.cs.cmu.edu/fall2022/>

Perspektivna projekcija: pogled sa strane

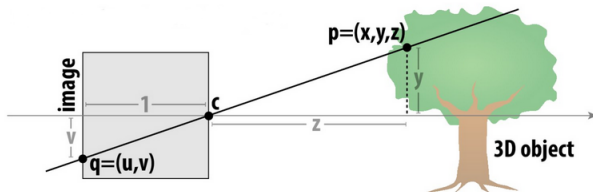
- Tačka $p = (x, y, z)$ sa objekta slika se u tačku $q = (u, v)$ na slici



Preuzeto sa <http://15462.courses.cs.cmu.edu/fall2022/>

Perspektivna projekcija: pogled sa strane

- Tačka $p = (x, y, z)$ sa objekta slika se u tačku $q = (u, v)$ na slici
- Uočimo slične trouglove

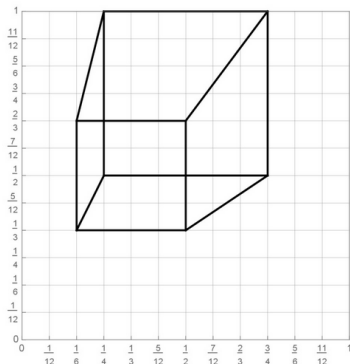


- Pretpostavimo da je kamera jedinične veličine, a da je koordinatni početak na mestu otvora kamere
- Važi $v/1 = y/z$, tj. vertikalna koordinata v jednaka je y/z
- Slično, horizontalna koordinata je jednaka $u = x/z$
- Rezultat je intuitivan: u i v koordinata se smanjuju sa porastom vrednosti z

Crtanje kocke

- Pretpostavimo da se kamera nalazi u tački $c = (2, 3, 5)$
- Za svaku od ivica kocke ponavljamo narednu proceduru:
 - Konvertujemo koordinate ivica kocke u koordinate (u, v) tako što
 - 1 oduzimamo koordinate kamere c od koordinata temena kocke kako bi dobili koordinate (x, y, z) u koordinatnom sistemu kamere
 - 2 delimo koordinate (x, y) vrednošću z koordinate da dobijemo (u, v)
 - Crtamo duž od tačke (u_1, v_1) do tačke (u_2, v_2)

Iscrtavanje kocke



2D koordinate:

$$A'(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}), B'(\frac{3}{4}, \frac{1}{2}), C'(\frac{1}{4}, 1), D'(\frac{3}{4}, 1), E'(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}), F'(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}), G'(\frac{1}{6}, \frac{2}{3}), H'(\frac{1}{2}, \frac{2}{3})$$